🤖 G-Man 멘토 사용 설명서

기하 개념 탐구 실험실 · gabrielmath.kr/geo

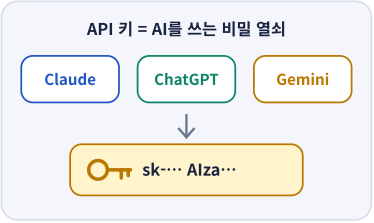
G-Man 멘토는 AI 선생님이에요. 정답을 바로 알려 주는 대신, 질문과 힌트로 내 생각을 이어 줘요. 처음 한 번만 **API 키**(AI를 쓰는 비밀 열쇠)를 넣으면 돼요. claude.ai에서 열었다면 키 없이 바로 쓸 수 있어요.

그림으로 보는 사용 순서



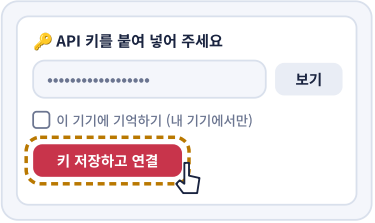
1 G-Man 멘토 단추 누르기

화면 오른쪽 위의 빨간 'G-Man 멘토' 단추를 누르면 대화창이 열려요. 휴대전화에서는 화면 위쪽에 있어요.



2 API 키 준비하기

API 키는 AI를 쓸 수 있게 해 주는 비밀 열쇠예요. Claude, ChatGPT, Gemini 등 어느 회사의 키든 쓸 수 있어요. 선생님께 받거나, 아래 표의 사이트에서 직접 만들어요.



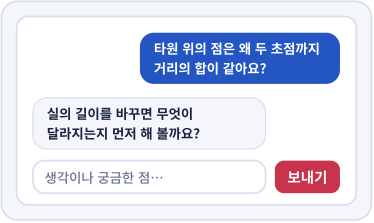
3 키 붙여 넣고 연결하기

대화창의 칸에 키를 붙여 넣고 '키 저장하고 연결'을 눌러요. 내 기기에서만 '이 기기에 기억하기'를 고르세요. 학교 공용 컴퓨터에서는 고르지 마세요.



4 연결됐는지 보기

앱이 키 모양을 보고 맞는 AI 회사를 스스로 찾아 연결해요. '연결됐어요'가 보이면 준비 끝이에요. 키를 바꾸거나 지울 때는 대화창 위의 '🔑 키'를 눌러요.



5 생각을 말하고 질문하기

탐색하며 알게 된 것, 헷갈리는 것, 내 추측을 써서 보내요. G-Man은 정답 대신 생각을 이어 갈 질문이나 힌트를 줘요. 수식은 `$ 기호 한 쌍` 사이에 써요(예: `$x^{2}$`).



6 일반화 피드백 받기

'개념화하기' 단계에서 나의 일반화를 쓰고 'G-Man 멘토에게 피드백 받기'를 누르면, 잘한 점과 보탤 점, 스스로 다듬을 질문을 알려 줘요.

API 키는 어디서 받나요?

가장 쉬운 방법은 **선생님이 안내한 키**를 쓰는 거예요. 직접 만들 때는 아래 사이트에서 'API Keys(API 키)' 메뉴를 찾아 새 키를 만들고 바로 복사해요.

AI 회사	키의 앞부분	키를 만드는 곳
Claude (Anthropic)	`sk-ant-…`	console.anthropic.com
ChatGPT (OpenAI)	`sk-proj-…` 또는 `sk-…`	platform.openai.com
Gemini (Google)	`AIza…`	aistudio.google.com
OpenRouter (여러 AI 모음)	`sk-or-…`	openrouter.ai
Groq	`gsk_…`	console.groq.com
Grok (xAI)	`xai-…`	console.x.ai
Solar (Upstage)	`up_…`	console.upstage.ai
DeepSeek	`sk-…`	platform.deepseek.com
Mistral	`32자리 영문·숫자`	console.mistral.ai
Perplexity	`pplx-…`	perplexity.ai

회사마다 나이 조건과 요금이 달라요. 직접 만들기 전에 선생님이나 보호자와 먼저 확인하세요. 사용한 만큼 키 주인의 계정에서 요금이 나가요.

G-Man과의 약속 세 가지

🤦

개인정보는 쓰지 않아요

이름, 학번, 전화번호, 주소는 G-Man에게 쓰지 않아요. 내가 쓴 글은 AI 회사로 보내져요.

🔑

키는 비밀번호처럼 지켜요

키를 친구에게 보여 주거나, 단체방이나 과제에 올리지 않아요. 키 주인의 계정에서 사용 요금이 나가요.

🤔

AI의 답도 확인해요

AI도 틀릴 수 있어요. 중요한 내용은 교과서와 선생님께 다시 확인해요.

자주 묻는 질문

Q. 키가 없으면 앱을 못 쓰나요?

아니요. 탐색 도구, 실험, 질문, 힌트, 교사용 일반화 비교, 적용 문제 채점은 모두 키 없이 쓸 수 있어요. 키는 G-Man 멘토와 이야기할 때만 필요해요.

Q. 어느 회사의 키를 넣어야 하나요?

Claude, ChatGPT, Gemini, OpenRouter, Groq, Grok, Solar, DeepSeek, Mistral, Perplexity 키를 쓸 수 있어요. 앱이 키의 앞부분을 보고 회사를 스스로 찾아요. 찾지 못하면 '어느 회사 키인지 직접 고르기'에서 골라요.

Q. '키가 맞지 않아요'라고 나와요.

키를 처음부터 끝까지 빠짐없이 복사했는지 확인해요. 앞뒤에 빈칸이 들어가도 앱이 지워 주지만, 글자가 빠지면 연결되지 않아요.

Q. '남은 사용량이 없어요'라고 나와요.

키를 만든 사이트에서 결제 상태나 무료 사용량을 확인해요. 학교에서 받은 키라면 선생님께 알려 주세요.

Q. G-Man이 정답을 알려 주지 않아요.

일부러 그래요. G-Man은 내가 스스로 생각하도록 질문과 힌트를 줘요. 같은 곳에서 세 번 넘게 막혔다고 말하면 핵심 단계 하나를 보여 줘요.

Q. 다른 실험실에서도 같은 키를 쓰나요?

네. gabrielmath.kr의 실험실들은 같은 키 칸을 함께 써요. 다만 Claude 키만 받는 실험실에서는 Claude 키를 넣어야 해요.

내가 쓴 글은 키를 만든 AI 회사로만 보내지고, 앱을 만든 선생님의 서버로는 보내지지 않아요. 학습 기록은 이 기기에만 저장돼요. 자세한 내용은 앱의 '개인정보 처리방침'을 확인하세요.